

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 SECTIONS CONNEXES

- .1 26 05 00, Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux
- .2 26 05 34, Conduits, fixations et raccords de conduits
- .3 27 10 05, Câblage structuré pour réseaux de télécommunication

1.2 ABRÉVIATIONS

- .1 Contrôle d'accès: Surveillance électronique des entrées/sorties de personnes aux points d'accès de zones contrôlées. Aspect de la sécurité utilisant des systèmes et des matériels pour déverrouiller l'accès à un lieu ou un service déterminé, par des utilisateurs définis.
- .2 DRS: Système de déverrouillage de porte (Door Release System).
- .3 NIP: Numéro d'identification personnel.
- .4 Administrateur : personne responsable de la configuration et la programmation initiale du système de contrôle d'accès.
- .5 Avertisseur sonore : dispositif actif émettant un son en situation d'alarme.
- .6 Boîtier d'alimentation : boîtier contenant des blocs d'alimentation permettant de convertir la tension électrique du secteur en une tension de sortie compatible avec les composantes des panneaux de contrôle d'accès ou les périphériques.
- .7 Capteur de verrouillage : dispositif activant un relais en fonction de l'état (verrouillé ou non verrouillé) du dispositif de verrouillage (exemple : gâche monitrice ou capteur intégré dans le dispositif de verrouillage).
- .8 Capteur d'état d'ouverture : dispositif activant un relais en fonction de l'état (ouvert ou fermé) de la porte, de la barrière, du boîtier ou du cabinet (exemple : contact magnétique ou capteur intégré dans le dispositif de verrouillage).
- .9 Carte d'accès : carte contenant une puce pouvant échanger des informations via un signal de radiofréquence avec un lecteur de cartes à proximité. La carte est utilisée pour avoir accès à un espace ou un équipement sécurisé.
- .10 Clavier numérique : dispositif à 12 touches dans lequel l'utilisateur entre un code d'accès.
- .11 Code d'accès : code numérique à plusieurs caractères permettant à l'utilisateur d'avoir accès à un espace ou un équipement sécurisé.

- .12 Commutateur : équipement reliant plusieurs segments dans un réseau de télécommunications.
- .13 Module d'accès : le module d'accès est une carte électronique où un nombre limité de périphériques du système de contrôle d'accès sont raccordés.
- .14 Dispositif d'identification : dispositif utilisé pour identifier l'utilisateur demandant l'accès aux espaces ou équipements sécurisés (exemple : clavier, lecteur biométrique, lecteur de cartes).
- .15 Dispositif de requête de sortie : dispositif installé dans un espace sécurisé pour permettre à un utilisateur de quitter ledit espace sans que le système de contrôle d'accès déclenche d'alarme (exemple : détecteur de requête de sortie, bouton de requête de sortie, capteur intégré dans une serrure électrifiée ou une barre panique).
- .16 Dispositif de verrouillage : dispositif permettant d'empêcher l'accès à un équipement ou un espace (exemple : gâche électrique, électro-aimant, serrure électrifiée).
- .17 Lecteur biométrique : dispositif pouvant lire une caractéristique physiologique d'un utilisateur et de l'encoder d'une façon unique. Un lecteur biométrique peut utiliser une technologie d'empreinte digitale, de balayage de l'iris, de reconnaissance faciale, de reconnaissance de la géométrie de la main ou de reconnaissance vocale.
- .18 Lecteur de cartes : dispositif émettant un signal continu de radiofréquence pouvant activer une puce et pouvant échanger des informations avec la puce.
- .19 Logiciel de contrôle d'accès : ensemble des applications nécessaires au fonctionnement du système de contrôle d'accès.
- .20 Opérateur : personne responsable de la gestion quotidienne du système de contrôle d'accès pour le client.
- .21 Opérateur de porte : dispositif permettant une ouverture et/ou une fermeture automatique d'une porte.
- .22 Panneau de contrôle d'accès : boîtier contenant un ou plusieurs modules d'accès.
- .23 Porte-clés : porte-clés contenant une puce pouvant échanger des informations via un signal de radiofréquence avec un lecteur de cartes à proximité.
- .24 Protocole de communications : ensemble de règles permettant à 2 équipements de communiquer entre eux.
- .25 Retenue magnétique : dispositif permettant de garder une porte ouverte.
- .26 Serveur : équipement utilisé pour héberger le logiciel du système de contrôle d'accès.
- .27 Station de travail : ensemble d'équipements utilisés pour opérer le système de contrôle d'accès.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Code National de Bâtiment
- .2 Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité
 - .1 CSA C22.1-F15, Code canadien de l'électricité, première partie (23e édition), normes de sécurité relatives aux installations électriques ou la plus récente
- .3 Santé Canada – Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- .4 Fiches signalétiques (FS)
- .5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S304-06, Postes de contrôle d'alarme antivol de la centrale de réception d'alarme et du local pour les dispositifs d'alarme antivol des postes centraux et des postes de surveillance
 - .2 CAN/ULC-S306-03, Intrusions Detection Units
 - .3 CAN/ULC-S316-14, Standard for Performance of Video Surveillance Systems
 - .4 ULC-S318-96, Standard for Power Supplies for Burglar Alarm Systems
 - .5 CAN/ULC-S319-05, Electronic Access Control Systems
 - .6 ULC-C634-86, Guide for the Investigation of Connectors and Switches for Use with Burglar Alarm Systems
 - .7 UL 1076-2005, Safety for Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
 - .8 CAN/ULC-S-319-05, Systèmes électroniques de contrôle d'accès
 - .9 ISO/IEC 14443-1:2000 – Cartes d'identification – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact – Cartes de proximité – Partie 1 – Caractéristiques physiques
 - .10 ISO/IEC 15693-1:2000 – Cartes d'identification – Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact – Cartes de voisinage – Partie 1 – Caractéristiques physiques

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 26 05 00, Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
 - .1 Soumettre les rapports des essais délivrés par un technicien certifiant que l'ouvrage est conforme aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

- .4 Soumettre les instructions d'installation du fabricant.
- .5 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant: soumettre, au plus tard 3 jours après l'exécution des contrôles prescrits à l'article « Contrôle de la qualité sur place », de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports du fabricant indiquant que les travaux sont conformes aux critères spécifiés.
- .6 Fournir les matériaux/matériels de remplacement requis conformément à la section 26 05 00, Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
- .7 Fiches d'exploitation et d'entretien: fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien du matériel de contrôle d'accès, lesquelles seront incorporées au manuel d'entretien.
 - .1 Les fiches doivent comprendre ce qui suit :
 - .1 Un schéma montrant la configuration du système et la disposition physique du matériel.
 - .2 Une description fonctionnelle du matériel.
 - .3 Les instructions de fonctionnement du matériel.
 - .4 Les illustrations et les schémas complémentaires aux procédures.
 - .5 Les instructions d'exploitation fournies par le fabricant.
 - .6 Les instructions de nettoyage.

1.5 QUALIFICATION DE L'ENTREPRENEUR

- .1 Les travaux de cette section devront être effectués par un Entrepreneur possédant les qualifications pertinentes requises pour ce type d'installation.
- .2 L'Entrepreneur doit être détenteur d'un certificat émis par le fabricant pour la distribution et l'installation de toutes les composantes du système de câblage structuré avec lequel il soumissionne afin que l'installation finale soit certifiée, conformément aux exigences du fabricant en termes de garantie.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATÉRIAUX / MATÉRIEL

- .1 Critères de conception
 - .1 Le système de contrôle d'accès doit être compatible avec AMAG Technology Symmetry Professionnelle qui est installé sur les serveurs du CSSRDN, incluant logiciel et programmation.
 - .2 Le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et l'essai du système doivent être faciles; le système doit également être facilement extensible.
 - .3 Le système doit être de type commercial. Les circuits et les dispositifs électriques de protection et de signalisation automatique, l'enregistrement, l'entretien, l'armement et le désarmement du système doivent être surveillés à partir d'un poste central.
 - .4 Le système de contrôle d'accès doit être constitué uniquement de matériels homologués ULC/UL.
 - .5 La conception du système de contrôle d'accès doit être faite par une entreprise spécialisée dans le contrôle d'accès.
 - .6 Le système de contrôle d'accès doit être conçu pour satisfaire aux exigences de sécurité de la norme UL 294.
 - .7 Le système doit permettre les fonctions de commande automatique et manuelle des portes, aux emplacements raccordés au système central de surveillance.
 - .8 Le système doit être conçu pour permettre l'ajout éventuel de systèmes de contrôle de déverrouillage et d'unités d'activation de portes grâce à l'installation, à chaque emplacement, des lignes et des matériels de transmission appropriés.
 - .9 Le système doit comprendre les connexions permettant le contrôle des unités d'activation à partir du poste central.
 - .10 Chaque unité d'activation doit avoir une fonction de contrôle assurée par un poste (panneau) de porte/matériel installé à l'endroit indiqué.
 - .11 Le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et l'essai du système doivent être faciles, le système doit également être facilement extensible.
 - .12 Le système doit prévoir d'optimiser l'espace disponible et prévoir pour l'expansion future 25%.
 - .13 Le système doit être en mesure d'accueillir au minimum 160 cartes.
 - .14 Fournir 200 cartes lors de la mise en fonction du système.
- .2 Fournir l'ensemble des câbles du système de contrôle d'accès, le câble de contrôle multiconducteur pour lecteur ou point de sortie, les câbles de verrouillage électronique et le câble d'alimentation C.A., à moins d'indications contraires aux plans.
- .3 Fournir, installer et inclure la programmation de l'ensemble des équipements de contrôle des accès.

- .4 Alimentation électrique pour la serrurerie électrifiée : fournie en électricité.
- .5 Alimentation électrique : conforme à la norme CAN/ULC-S318 et UL 603.
- .6 Connecteurs, interrupteurs et contacts : conformes à la norme ULC-C634.
- .7 **Accessoires et contrôle de portes**
 - .1 Fournir du matériel du commerce standard pour former un système complet et fonctionnel de déverrouillage automatique de porte.
 - .2 Fournir, selon les besoins, les éléments ci-après : armoires de matériels, connecteurs des systèmes, blocs d'alimentation c.a. boîtes de dérivation, contrôleurs, lecteurs de cartes, alimentation des systèmes, câbles des systèmes, unité d'activation de portes et interphones.
 - .3 Fournir les câbles du système, y compris le câble coaxial, le câble de contrôle multiconducteur, le câble audio et le câble d'alimentation c.a.
- .8 **Le système de contrôle d'accès doit prévoir une combinaison de lecteurs muraux autonomes et en ligne pour sécuriser les portes du périmètre ainsi que des serrures électroniques à piles autonomes et des serrures sans fil, pour sécuriser toutes les portes intérieures. Le système doit être géré de manière centralisée par la base de données/logiciels et le système d'informations préexistants.**
- .9 Fournir les câbles des systèmes y compris le câble CAT 6A selon la section 27 10 05, Câblage structuré pour réseaux de télécommunication, le câble de contrôle multiconducteur et le câble audio.
- .10 Alimentation électrique pour la serrurerie électrifiée : fournie en électricité.
- .11 Alimentation électrique : conforme à la norme CAN/ULC-S318 et UL 603.
- .12 Connecteurs, interrupteurs et contacts : conformes à la norme ULC-C634.
- .13 Critères de base système
 - .1 **Lecteurs de cartes**
 - .1 Type proximité : lecteur possédant un avertisseur sonore et des diodes électroluminescentes (DEL) vertes et rouges.
 - .2 Possède un mécanisme permettant de prévenir les lectures multiples d'une même carte d'accès.
 - .3 Connectivité Wiegand et OSDP.
 - .4 Distance de lecture : 140 mm.
 - .5 Compatibilité avec le modèle de carte d'accès (125 kHz).
 - .6 Compatibilité avec les cartes de nouvelle génération Seos et Desfire EV1.
 - .7 De format 3x4 po ou, si l'environnement n'en permet pas l'installation, 2x6 po ou 2x4 po.

- .8 **Les unités de contrôle doivent être installées dans un cabinet**
 - .1 Muni d'un contact de supervision de manipulation non autorisée.
 - .2 Muni d'une serrure et 2 clés par cabinet (toutes les serrures doivent fonctionner avec la même clé).
 - .3 Muni d'une plaque identification permanente.
- .9 **Contrôleur de portes, pour les portes avec lecteur physique**
 - .1 Modèle compatible avec la plate-forme existante.
 - .2 Supporter la technologie de lecteur proximité OSDP « Secure Channel ».
 - .3 Connectivité réseau.
 - .4 Communication cryptée AES256.
 - .5 Doit inclure les licences requises pour l'ajout de lecteur de carte.
 - .6 Capacité d'intégration pour serrure sans-fil.
 - .7 Température d'opération : -10°C à +55°C.
 - .8 Modèle LP1501, LP1502, LP2500 du manufacturier Mercury, ou équivalent approuvé.
- .10 **Bloc d'alimentation pour quincaillerie électrifiée**
 - .1 Avoir une protection primaire (fusible ou disjoncteur).
 - .2 Avoir une protection individuelle au secondaire pour chaque dispositif qui y est raccordé.
 - .3 Tension d'entrée de 120 Vca et sortie 12/24 Vcc.
 - .4 Avoir une autonomie de 2 heures minimum lors d'une panne de courant.
 - .5 L'autonomie est calculée selon les conditions les plus exigeantes (à pleine capacité). L'Entrepreneur doit soumettre le détail des calculs.
 - .6 Être adapté pour les besoins lors d'une demande instantanée de puissance (consommation lors d'une pointe).
 - .7 Ne pas être sollicité à plus de 80% de sa capacité ou moins lorsque la recommandation du manufacturier est inférieure.
 - .8 Contact sec pour transmettre une alarme suite à une panne de courant raccordé au système de contrôle d'accès.
 - .9 Contact sec pour transmettre une alarme suite à une détection de batterie faible raccordé au système de contrôle d'accès.

- .11 Accessoires système
 - .1 Gâches de portes : fournies en architecture.
 - .2 Barres paniques : fournies en architecture.
 - .3 Contact de position de portes : fourni en architecture.
 - .4 Verrouillage magnétique : fourni en architecture.
 - .5 Serrures électrifiées : fourni en architecture.
 - .6 Dispositif à bouton-poussoir : fourni en architecture.
- .14 Câblage
 - .1 Câble de supervision
 - .1 Application points de supervision et équipements similaires.
 - .2 Paires de calibres 22 minimum toronnées, paires torsadées (augmenter le calibre en fonction de la chute de tension et la consommation).
 - .3 Nombre de paires selon l'équipement.
 - .4 CSA FT4 pour l'installation en conduit.
 - .5 Résister à des conditions mouillées lorsqu'il est installé à l'extérieur dans des conduits souterrains.
 - .2 Câble d'alimentation (24 V et moins)
 - .1 Application caméra intérieure, contrôleur du système d'accès et équipements similaires.
 - .2 Une paire de calibre 14 en cuivre multibrin (augmenter le calibre en fonction de la chute de tension et la consommation).
 - .3 CSA FT4 pour l'installation en conduit.
 - .4 Résister à des conditions mouillées lorsqu'il est installé à l'extérieur dans des conduits souterrains.
 - .3 Câble de lecteur de cartes
 - .1 Application : lecteur de cartes physique.
 - .2 Quatre (4) paires blindées et torsadées au minimum de calibre AWG 22 en cuivre (augmenter le calibre selon perte de tension).
 - .3 Résister à des conditions mouillées lorsqu'il est installé à l'extérieur dans des conduits souterrains.
 - .4 Câble, tel que Belden no 6543FE, ou équivalent accepté.
 - .4 Câble réseau pour contrôleur POE
 - .1 Câble PTNB à 4 paires torsadées, d'une impédance de 100 ohms, conforme aux performances exigées pour le système de câblage de la présente section et au standard ANSI/TIA-568-C.
 - .2 Câble PTNB classifié CMP (FT6) à l'essai de tenue aux flammes.
 - .3 Câble classifié FT6 à l'essai de tenue aux flammes.

- .4 Le câblage doit être acheminé en conduit, se référer aux plans électriques.
 - .5 Câble de longueur suffisante rencontrant les spécifications du fabricant pour le raccordement des modules de contrôle d'accès au bloc d'alimentation associé.
 - .6 Se référer aux plans pour les caractéristiques supplémentaires des câbles de raccordement aux périphériques.
- .15 Liste des fabricants de référence
- .1 Lecteur de cartes
 - .1 HID Global, ou équivalent.
 - .2 Câblage de contrôle d'accès
 - .1 Belden, ou équivalent.

2.2 TABLEAU DE CONTRÔLE

- .1 Compatibilité et complémentarité fonctionnelles complètes avec les aimants de portes fournis par le fabricant des portes du système ou avec la quincaillerie de manœuvre de porte fournie. Fourni, si requis, avec bouton-poussoir ou clavier électronique permettant de verrouiller/déverrouiller chaque porte.
- .2 Chaque fonction de contrôle de porte doit être indiquée à l'aide d'un voyant identifié sur le poste ou sur l'afficheur associé. Emplacement de chaque porte étiqueté en permanence (étiquettes en papier interdites) ou identifié électroniquement, sur le poste de porte ou sur l'afficheur associé. Fonctionnalité complète, selon les prescriptions, avec les circuits de surveillance électrique fournis.

2.3 CARTES

- .1 Standard, en plastique, format carte de crédit, scellées, à grande résistance aux éléments climatiques et aux manipulations, avec fente verticale poinçonnée.
- .2 Garantie pendant 5 ans contre toute défectuosité, avec protection contre ce qui suit :
 - .1 Les cartes magnétiques codées.
 - .2 Les objets métalliques, y compris les pièces de monnaie et les clés.
 - .3 L'équipement de détection de vol à l'étalage.
 - .4 Le matériel de transmission.
- .3 Codage
 - .1 Codification hautement sécurisée de l'information contenue sur les cartes.
 - .2 Durée de vie des cartes : au moins 10 ans dans le cas des cartes de la même famille.
 - .3 Utiliser une série de cartes pour tous les espaces protégés par le système de contrôle d'accès.

2.4 BOÎTES ET CONDUITS

- .1 Installer tous les conduits et les boîtes électriques selon les exigences de la Division 26.
- .2 L'architecture du réseau de conduits doit suivre la méthode recommandée par le fabricant.
- .3 Les services suivants doivent être dans des réseaux de conduits différents :
 - .1 Systèmes de câblage de télécommunications.
 - .2 Système de contrôle d'accès.
 - .3 Réseau de fibres optiques.
- .4 Tous les conduits doivent avoir une corde de tirage en polypropylène.
- .5 Tout le câblage du système d'accès doit être en conduit de bout en bout.

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 INSTALLATION - CONTRÔLE D'ACCÈS

- .1 Installer les composants conformément aux instructions d'installation écrites du fabricant, suivant les emplacements, les hauteurs de montage et les zones de surveillance paraissant sur les dessins d'atelier révisés.
- .2 Fixer solidement les composants aux murs, aux plafonds et aux autres supports indiqués.
- .3 Installer les boîtes requises dans des endroits accessibles non apparents du côté sécurisé.
- .4 Dissimuler les conduits et le câblage.
- .5 Prévoir la programmation, la mise en marche de l'ensemble des équipements en sécurité incluse aux plans et devis, la coordination des branchements et la fonctionnalité des équipements de serrurerie fournis par autres.
- .6 L'Entrepreneur devra faire l'intégration, la mise en marche, l'installation et la programmation des nouvelles composantes à l'aide de graphiques dans les systèmes.
- .7 Coordonner les branchements et s'assurer du fonctionnement des équipements de sécurité illustrés en plans inclus dans le lot de quincaillerie fourni par autres, tel que les théories d'opérations.
- .8 Les contrôleurs doivent être regroupés dans un même cabinet pour réduire l'encombrement et tout installer dans les locaux de télécommunication dans leur secteur.
- .9 Installer les panneaux de contrôle d'accès aux emplacements désignés sur un contreplaqué ignifuge. Coordonner avec le client l'emplacement exact des panneaux de contrôle d'accès.

- .10 Installer les boîtiers d'alimentation à proximité des panneaux de contrôle d'accès sur un contreplaqué ignifuge.
- .11 Les raccordements à 120 V doivent être faits par connexion directe.
- .12 Installer les lecteurs de cartes aux emplacements désignés dans des boîtes électriques prévues aux plans de télécommunications.
- .13 Positionner les équipements, comme montré aux plans de détail de quincaillerie de porte électrifiée.
- .14 Coordonner les branchements des équipements de verrouillage montrés aux plans fournis par d'autres.
- .15 Installer les boutons-poussoirs et les interrupteurs à clé aux emplacements désignés sur des boîtes électriques.
- .16 Lors de l'installation des contacts de portes, coordonner les travaux avec la division « ARCHITECTURE ».
- .17 S'assurer de respecter la distance de détection maximale des contacts de portes recommander par le fabricant.
- .18 Câblage : Raccorder tous les câbles dans les panneaux de contrôle d'accès pour la communication interne entre les différents modules d'accès et l'alimentation par batterie des modules d'accès.
- .19 Installer tous les câbles dans des conduits jusqu'aux salles de télécommunications des secteurs.
- .20 La force de tirage maximale permise pour le tirage des câbles est de 111N (25 lbf) ou selon les indications du fabricant si celles-ci sont plus restrictives.
- .21 Le rayon de courbure minimal permis pour les câbles est de 4 fois son diamètre externe ou selon les indications du fabricant si celles-ci sont plus restrictives.
- .22 Laisser une corde de tirage en nylon de 6 mm (0.2 po) au minimum, ayant une résistance minimale de 200 lb (90 kg), dans chaque conduit après le passage des câbles.
- .23 Après le tirage des câbles, colmater avec l'ignifugeant tous les manchons et/ou conduits dédiés aux télécommunications traversant une dalle de plancher et/ou de plafond, ainsi que ceux traversant les murs coupe-feu et non seulement les conduits utilisés.
- .24 Se référer aux plans électriques pour le raccordement typique des périphériques.
- .25 Les modules d'alimentation doivent être raccordés à un relais adressable du système d'alarme incendie lorsqu'ils alimentent les dispositifs « fail-safe ».
- .26 L'Entrepreneur doit programmer toutes les composantes du contrôle d'accès avec le serveur de temps NTP du client.

- .27 Instruction du fabricant
 - .1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions indiquées dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.
 - .2 Les techniques de montage, de construction et d'installation doivent satisfaire aux standards de l'industrie nord-américaine et refléter toutes les règles de l'art.
 - .3 Toutes les installations sont faites en fonction de la sécurité, de la facilité d'entretien et de l'efficacité dans l'exploitation. Toutes les composantes sont disposées de telle sorte que l'on puisse facilement les vérifier et les remplacer.

3.2 INSPECTIONS ET ESSAIS SUR PLACE

- .1 Faire les essais conformément à la section 26 05 00, Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux ainsi qu'aux instructions du fabricant. S'assurer que les sous-traitants, les représentants des fabricants ainsi que des experts en sécurité sont présents au moment du contrôle.
- .2 Procédure d'essais préliminaires
 - .1 À l'aide d'un analyseur de spectre et d'un matériel d'essai approuvés, vérifier que le système est entièrement opérationnel et qu'il est conforme à toutes les exigences de performance prescrites.
 - .2 Mesurer et consigner les niveaux de la porteuse des signaux de contrôle (et/ou de la porteuse vocale) dans chaque canal du système, à chacun des points ci-après.
 - .3 Dispositifs d'actionnement aux portes.
 - .4 Fonctions des tableaux de contrôle aux portes.
 - .5 Entrées et sorties des unités de contrôle de surveillance électronique.
 - .6 Entrée et sorties du système de distribution.
 - .7 Entrée et sortie de l'interface avec le système téléphonique.
 - .8 Soumettre au Professionnel 2 exemplaires du relevé des mesures effectuées durant les essais préliminaires, ainsi qu'un document de certification de ces essais.
- .3 Essais de performance.
- .4 Procédure d'essai : selon le critère « passe/passe pas ».
- .5 Effectuer uniquement les réglages opérationnels requis pour démontrer/ préparer la preuve de performance du système.
- .6 Les essais doivent permettre de démontrer que le système, en conditions opérationnelles, est conforme aux critères techniques et aux critères d'installation prescrits.
- .7 Les résultats des essais seront évalués par le Professionnel, qui les jugera acceptables ou inacceptables selon les procédures ci-après.

- .8 L'Entrepreneur doit démontrer la fonctionnalité du système de gestion d'accès physique une fois l'installation terminée. Il doit documenter les résultats de tests et fournir les résultats au client. Le système de gestion d'accès physique doit être testé en conformité avec les points suivants :
 - .1 L'Entrepreneur doit effectuer une inspection complète et faire le test de tous les équipements installés du système d'accès physique. Ce processus comprend les tests et la vérification du fonctionnement des équipements connectés, de l'infrastructure réseau et de toutes les caractéristiques opérationnelles du système.
 - .2 Le représentant du client doit être témoin de tous les essais pour la réception des travaux.
 - .3 Examen de la documentation
 - .1 Cet examen vise à déterminer si l'information fournie satisfait aux exigences du devis.
 - .2 Fournir, aux fins d'examen, tous les documents suivants relatifs au système: manuels, dessins des matériels installés et schémas de raccordements.
 - .4 Inspection mécanique
 - .1 Le représentant du client ainsi que l'Entrepreneur feront une tournée des aires pour s'assurer que les systèmes et les sous-systèmes sont en place aux fins des essais destinés à préparer la preuve de performance.
 - .2 Dresser l'inventaire du système au moment de la tournée. Avant de commencer un essai en vue de préparer la preuve de performance, vérifier les éléments ci-après.
 - .1 Les circuits d'alimentation électrique affectés au matériel du système sont correctement étiquetés, câblés, protégés, mise en phase et mis à la terre.
 - .2 Les projections de soudure, la poussière, les débris, etc., ont été nettoyés puis enlevés du chantier.
 - .3 Le matériel est correctement étiqueté.
- .9 Essai fonctionnel des sous-systèmes
 - .1 Après avoir examiné la documentation et achevé l'inspection mécanique, effectuer un essai de fonctionnement comme suit : Soumettre chaque sous-système à un essai de fonctionnement afin de s'assurer que tout le matériel est correctement branché, interfaces y comprises, qu'il est opérationnel et qu'il est conforme aux prescriptions du devis.
 - .2 Unités de contrôle : Mesurer le rapport signal/bruit des entrées/sorties de l'unité de contrôle, en mode « manuel » (et/ou « automatique »). Vérifier le rapport signal/bruit de la sortie de la transmission de données/du convertisseur de données. Évaluer la qualité du signal total à la sortie du connecteur de bande de base de l'unité de contrôle et du matériel à distance.

- .3 Système de distribution ou d'interface : Vérifier chaque porte à l'aide d'un multimètre ou d'un appareil de mesure d'intensité du signal, pour confirmer chacune de ses fonctions et pour s'assurer que le système satisfait à tous les critères de performance.
- .4 Soumettre chaque point d'interconnexion (exemple : unité de porte, connexion transversale en boîte de dérivation, unité de contrôle, etc.) à un essai afin de s'assurer que le système est conforme au devis.
- .5 Essai complet du système : Exécuter l'essai après que le système et les sous-systèmes ont été soumis à un essai fonctionnel et qu'ils ont été acceptés. Les essais du système complet servent à vérifier que les exigences concernant la transmission des données (et/ou audio), la porteuse intermédiaire et les signaux de contrôle sont conformes au devis.
- .6 Sécurité : Démontrer, documentation à l'appui, que le système de contrôle d'accès satisfait aux exigences de sécurité de la norme UL 294.
- .10 Contrôle visuel : contrôle ayant pour but d'évaluer la qualité de l'installation et de l'assemblage de même que l'aspect global du matériel, afin de s'assurer que le système est conforme aux documents contractuels, et devant porter sur les points ci-après :
 - .1 Robustesse des fixations du matériel.
 - .2 Absence de dommages dus à l'installation.
 - .3 Conformité de l'emplacement des dispositifs et compatibilité de l'installation de l'équipement avec l'environnement physique.
 - .4 Identification des dispositifs et fourniture de tous les accessoires.
 - .5 Pose, aux endroits appropriés, de décalcomanies indiquant l'approbation ULC.
- .11 Contrôle technique : contrôle ayant pour but de vérifier que tous les systèmes et dispositifs sont correctement installés, exempts de défauts et de dommages, et devant porter sur les points ci-après :
 - .1 Validation de la sensibilité des lecteurs de cartes et de l'applicabilité/ application des cartes.
 - .2 Jonctions/connexions et fixations du matériel.
 - .3 Conformité aux spécifications, à la documentation et aux instructions d'installation du fabricant.
- .12 Contrôle opérationnel : contrôle visant à assurer que les performances des dispositifs et des systèmes sont conformes aux exigences fonctionnelles établies ou qu'elles les dépassent, et devant porter sur les points ci-après :
 - .1 Fonctionnement de chaque dispositif, individuellement et dans son environnement.
 - .2 Fonctionnement de chaque dispositif selon un calendrier programmable et/ou avec des fonctions spécifiques.

- .13 Contrôles effectués sur place par le fabricant
 - .1 Soumettre un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux en ce qui a trait à la manutention, à l'installation, à l'application des produits ainsi qu'à la protection et au nettoyage de l'ouvrage.
 - .2 Retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .3 Le Représentant du fabricant doit être présent avant et durant l'exécution des essais.
 - .4 Prévoir des visites de chantier aux étapes ci-après :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux de mise en œuvre de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section.
 - .2 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .14 Soumettre les documents/éléments requis. Les fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien du matériel de contrôle d'accès, lesquelles seront incorporées au manuel.
 - .1 Les fiches doivent comprendre ce qui suit :
 - .1 Un schéma montrant la configuration du système et la disposition physique du matériel.
 - .2 Une description fonctionnelle du matériel.
 - .3 Les instructions de fonctionnement du matériel.
 - .4 Les illustrations et les schémas complémentaires aux procédures.
 - .5 Les instructions d'exploitation fournies par le fabricant.
 - .6 Les instructions de nettoyage.

3.3 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation du matériel de contrôle d'accès.

FIN DE LA SECTION